

Manual de Usuario — ACAFOXX

Sistema de Gestión de Laboratorios Universitarios

1. Introducción

ACAFOXX es una plataforma web desarrollada para la gestión y administración de laboratorios universitarios. El sistema permite controlar:

- Inventario de equipos e insumos
- Gestión de cursos
- Reservas de laboratorio
- Seguimiento de prácticas realizadas
- Actualización automática de inventario

El sistema fue desarrollado utilizando:

- Python
 - Flask
 - HTML/CSS
 - Render (despliegue web)
-

2. Acceso al Sistema

URL del sistema

[ACAFOXX Live App](#)

3. Usuario de Prueba Predeterminado

El sistema incluye un usuario administrador de prueba para ingresar a la plataforma.

Credenciales

Usuario: admin

Contraseña: admin123

4. Inicio de Sesión

Pasos para ingresar

1. Abrir el enlace del sistema.
2. Ingresar el usuario:

admin

3. Ingresar la contraseña:

admin123

4. Presionar el botón **Iniciar Sesión**.

Si las credenciales son correctas, el sistema redireccionará automáticamente al Dashboard principal.

5. Dashboard Principal

El Dashboard permite visualizar información general del sistema, incluyendo:

- Cursos activos
- Inventario disponible
- Reservas registradas
- Estado general del laboratorio

Además, desde el menú principal se puede navegar hacia los diferentes módulos del sistema.

6. Módulo de Cursos

En esta sección se administran los cursos asociados al laboratorio.

Funcionalidades

- Visualizar cursos existentes
- Consultar información de cada curso
- Relacionar reservas con cursos específicos

7. Módulo de Inventario

Permite gestionar los equipos e insumos del laboratorio.

Funcionalidades

- Visualizar inventario disponible
- Consultar cantidades disponibles
- Revisar categorías de elementos
- Monitorear disponibilidad de materiales

El inventario se actualiza automáticamente cuando una práctica es completada.

8. Módulo de Reservas

Permite registrar y administrar reservas de laboratorio.

Funcionalidades

- Crear nuevas reservas
- Consultar reservas activas
- Cancelar reservas
- Completar prácticas realizadas

9. Crear una Reserva

Pasos

1. Ingresar al módulo **Reservas**.
2. Seleccionar **Nueva Reserva**.
3. Completar la información solicitada:
 - Curso
 - Fecha
 - Hora
 - Material requerido
4. Guardar la reserva.

El sistema almacenará automáticamente la información.

10. Completar una Práctica

Cuando una práctica finaliza:

1. Seleccionar la reserva correspondiente.
2. Presionar **Completar práctica**.

El sistema:

- actualizará el inventario,
- descontará los materiales utilizados,
- y registrará la práctica como completada.

11. Cancelar una Reserva

Pasos

1. Buscar la reserva activa.
2. Presionar el botón **Cancelar**.

La reserva cambiará su estado y dejará de aparecer como activa.

12. Seguridad del Sistema

El sistema utiliza autenticación mediante usuario y contraseña para controlar el acceso.

Actualmente existe un usuario administrador de prueba para fines académicos y demostrativos.

Tecnología	Uso
Python	Backend
Falsk	Framework web
HTML/CSS	interfaz gráfica
Render	Hosting web
GitHub	Control de versiones

14. Observaciones

- El sistema se encuentra desplegado en la nube mediante Render.
 - Puede accederse desde cualquier navegador con conexión a internet.
 - El despliegue permite demostraciones remotas sin necesidad de instalar software localmente.
-

15. Conclusión

ACAFOXX ofrece una solución sencilla e intuitiva para la administración de laboratorios universitarios, facilitando el control de reservas, inventario y prácticas académicas desde una interfaz web centralizada.